课题 5 · 第 2/10 次汇报

数字来源链

一个百分比是怎么来的

从原始细胞到表格单元格，每一步都留文件、公式与 SHA-256 。

86.18%

本次拆解的例子

2026-10-19 | 口径： transductive / in-sample | 单 seed （0） | K=15 cosine

论点

一个百分比不是方法的属性

换掉六个因素中的任何一个，同一个数字就会变。

01	**方法**	ortholog-PCA / SATURN / SAMap / scVI
02	**表示层**	同源交集 +PCA-50 / macrogene / 同源图 / 潜空间
03	**标签空间**	exact / coarse / fine
04	**角色划分**	谁是 reference 、谁是 query
05	**排除规则**	mapping_status 、 inactive 细胞是否剔除
06	**分母**	n_q 变了，百分比就变了

来源： docs/reports/report-02-metric-lineage-20261008.md

来源链

从原始细胞到表格单元格

1 **原始 h5ad**
三物种心脏单细胞

2 **归一化**
normalize_total(1e4) + log1p

3 **表示层**
同源基因交集 + PCA-50

4 **角色划分**
src = reference， tgt = query

5 **KNN15**
cosine，倒距离加权

6 **逐细胞预测**
含 confidence 与排除原因

7 **排除 + 计数**
correct / eligible = n_q

8 **metrics.json**
SHA-256 锚定

任何一步换个定义，最终百分比就会变——所以复核必须沿这条链走，而不是从表里抄数。

链路上的每一环都有落盘物：输入 h5ad 、映射表、脚本 SHA 、逐细胞预测、 metrics.json 。

因此任何一个单元格都能被第三方从文件重算一遍，而不需要相信汇报里的数字。

对应脚本： scripts/ortholog_pca_dcs_v3_fixkey.py | 产物： results/phase-20261010/opca-fixkey-recovered-20261015/

实例拆解： ortholog-PCA 人→鼠 coarse

86.18% = 1,297 ÷ 1,505

输入	reference = 人 ｜ query = 鼠	**1,528 / 1,535**
同源基因	人鼠 1:1 直系同源交集	**15,869**
表示层	人 + 鼠联合 PCA-50 （seed 0）	**3,063 × 50**
评分	KNN15， cosine，倒距离加权	**k = 15**
排除	鼠侧 status ≠ active	**剔 30**
eligible query	1,535 − 30	**n_q = 1,505**
正确数	逐细胞预测 == 真值	**1,297**

accuracy

0.8618

= 正确预测数
÷ 排除后仍有资格的 query 细胞

不是从表里抄出来的

逐类分解（confusion 摘录）：内皮 720/725 正确、成纤维 255/360、免疫 197/202、心肌 19/47；跨类错误集中在成纤维→平滑肌（82）与心肌→内皮（27）。

主源： results/pilot-v1/ortholog-pca-v98/metrics.json ｜ SHA b2b3ac6b…c725 ｜ 本地已独立复算

coverage 与四个量

分母会变，所以必须一起报

同一个 coarse 层， query 细胞 1,535 个，排除 30 个后被排除在分母之外。



eligible 1,505 （98.05%）

排除 30

accuracy	correct ÷ n_q	主指标
n_q / coverage	进入分母的细胞数	排除规则改变分母
majority	最大真值类占比	无信息基线：准确率 0.4817， macro-F1 仅 0.0813
shuffle_p	预测向量置换检验	只回答「是否优于随机」，不是多数类检验

只报 accuracy，等于把分母的变化藏起来。

majority 的两个数值含义不同： 0.4817 是多数类分类器的准确率， 0.0813 是它的 macro-F1

口径： truth-only 与 union

同一份预测，两个 macro-F1

差别只在「预测里出现、真实标签里不存在」的类，算不算进平均。

truth-only

0.4516

只按真实标签集取平均；
预测多出来的类被忽略。

union

0.4014

真实 ∪ 预测 一起取平均；
预测多出来的类记 F1 = 0 。

平台 scVI 脚本默认

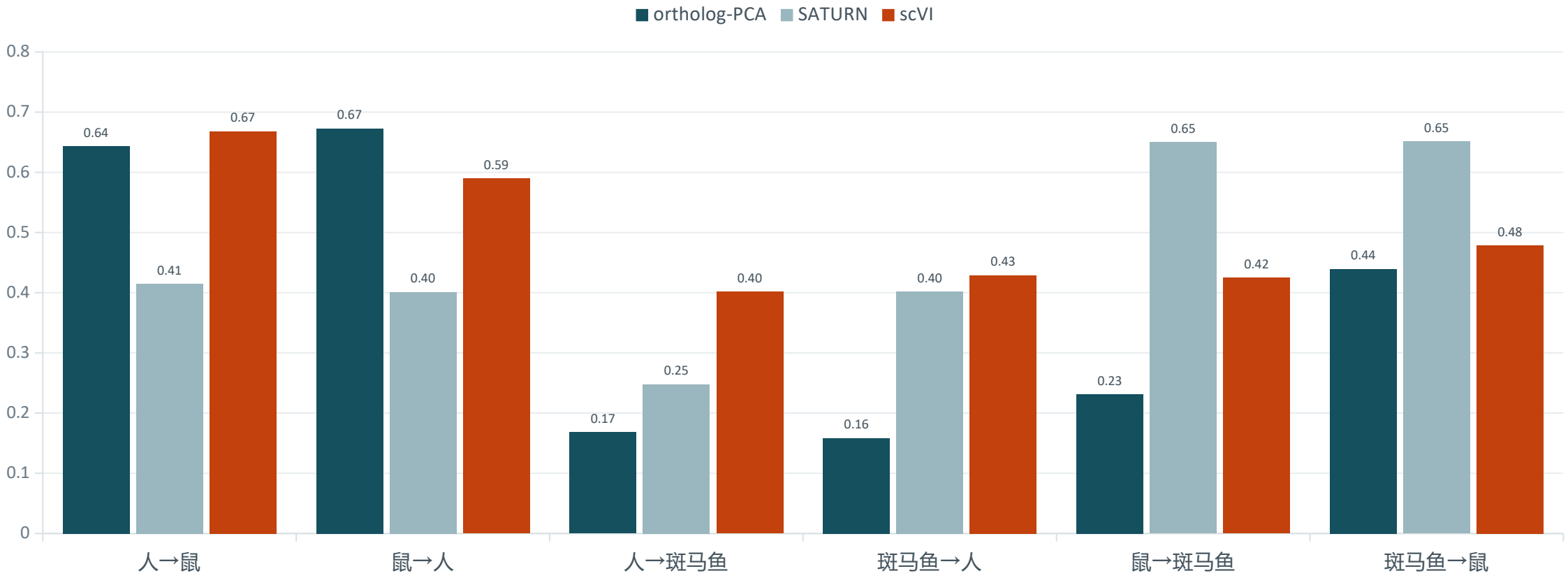
用 set(y_true) ，即左边这个数。
单独看没问题，但不能与别的方法并列。

本项目跨方法对比

统一用并集口径，从 18 个逐细胞预测文件独立重算。
上例（人→斑马鱼 coarse ）两个数差 0.05 。

coarse macro-F1 · 四方法

统一口径后的六方向结果



SAMap 未画出：三方向 n=0，其余 0.0401–0.1127 | 分母： oPCA 100%、 scVI 98–100%、 SATURN 29–87%

每个数字都能沿 SHA 复核

主源唯一	metrics.json 是唯一主源，日志级数字单独标注
口径写明	macro-F1 必须交代 truth-only 还是 union
分母随规则变	排除规则一变， n_q 变，百分比就变

下次（第 3/10 次）：三方法公平比较边界——为什么不能排冠军。